

Rapport Technique NI 43-101 et Loi sur les mines

Cette section présente la norme canadienne sur les rapports techniques miniers : le rapport NI 43-101. Il rassemble une grande quantité d'informations sur les projets miniers, de la phase d'exploration à l'exploitation. Ce chapitre couvre ces aspects, puis conclut par une introduction à la Loi sur les mines du Québec.

Table des matieres

1 Divulgarion des ressources minières : normes, confiance et incertitude	2
1.1 Introduction aux rapports techniques miniers	2
1.2 Notion de confiance et niveaux d'incertitude	3
2 Classification des ressources et des réserves minières	4
2.1 Introduction aux modèles de blocs	4
Atelier interactif 1.1 — Modèle de blocs 3D	6
2.1 Ressources et réserves : quelle différence ?	7
2.2 Catégories de ressources : inférée, indiquée et mesurée	7
Atelier interactif 1.2 — Classification 3D des ressources : la passe d'estimation et son impact	8
2.1 Disponibilité des rapports techniques NI 43-101	9
3 Personnes qualifiées	9
3.1 Expérience de la personne qualifiée	10
3.2 Responsabilités de la personne qualifiée	10
3.3 Certificats et consentements	11
4 Contenu du rapport NI 43-101	11
4.1 Liste des rubriques du rapport NI 43-101	12
4.2 Remarques finales	14
5 Loi sur les mines du Québec	15
5.1 Droit minier québécois actuel	16
5.2 Permis et baux d'exploitation	18
Redevances sur les substances minérales de surface	19
5.3 Modifications législatives de 2013	20
Obligations et responsabilités accrues des titulaires de droits miniers	20
Transparence accrue	20

5.4 Modifications législatives de 2024	21
Principaux changements apportés par la Loi 63 (2024)	21
5.5 Cartes des titres miniers, des contraintes à l’exploration et des projets miniers au Québec	22
Titres miniers actifs et contraintes à l’exploration	22
Mines actives, mines en maintenance et projets miniers	24
6 Exercices	24
6.1 Exercice 1 — Ressources et réserves selon la NI 43-101	24

! Objectifs d’apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

- Expliquer le rôle du rapport technique NI 43-101 dans la communication de l’information relative aux projets miniers au Canada ;
- Identifier les principales sections d’un rapport NI 43-101 et reconnaître les informations qu’elles contiennent sur un projet minier ;
- Distinguer les catégories de ressources minérales et de réserves minérales, ainsi que les niveaux de confiance associés ;
- Expliquer le rôle, les responsabilités et les obligations de la personne qualifiée (PQ) dans la préparation d’un rapport conforme à la NI 43-101 ;
- Interpréter les informations d’un rapport technique afin d’évaluer l’état d’avancement, les incertitudes et les limites d’un projet minier ;
- Repérer les éléments de base de la Loi sur les mines du Québec qui encadrent l’exploration, l’exploitation et la restauration des sites miniers.

i Référence

Ce chapitre s’appuie principalement sur le livre suivant : **Mineral Resource Estimation**
 Rossi, M. E., & Deutsch, C. V. (2014). Mineral Resource Estimation. Springer Netherlands.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5717-5>
 Ce manuel est une référence internationale pour la classification, l’estimation et la communication des ressources et des réserves minières.

1 Divulgaration des ressources minières : normes, confiance et incertitude

Avant de parler d’estimation, il faut d’abord comprendre ce que l’on cherche à estimer et, surtout, comment cette information est présentée publiquement. Une ressource minérale n’est pas une quantité connue avec certitude. C’est une estimation construite à partir de données limitées, d’un modèle géologique et d’un certain niveau de confiance.

Ce premier chapitre sert donc à poser le cadre. On y présente la norme NI 43-101, la distinction entre ressources et réserves, le rôle de la personne qualifiée, ainsi que certains éléments du cadre légal québécois. L’objectif n’est pas encore d’entrer dans les méthodes de calcul, mais plutôt de comprendre le contexte canadien de la divulgation des ressources et des réserves minières. Cela permet aussi de voir pourquoi l’estimation d’une ressource doit toujours être accompagnée d’un langage clair, de règles de divulgation et d’une réflexion sur l’incertitude.

Pour entrer dans ce sujet, le point de départ le plus naturel est le rapport technique minier. C’est dans

ce type de document que les données, les interprétations géologiques, les ressources déclarées et les limites du projet sont présentées de manière structurée. Avant de discuter des méthodes utilisées pour estimer une ressource, il faut donc comprendre à quoi sert ce rapport, ce qu'il contient et pourquoi il occupe une place aussi importante dans la communication des projets miniers.

1.1 Introduction aux rapports techniques miniers

Les sociétés minières qui publient de l'information sur des projets d'exploration ou d'exploitation au Canada doivent respecter des règles strictes de divulgation. La principale référence est la norme canadienne NI 43-101 [NI43101_2005], qui encadre la manière dont les informations techniques relatives aux propriétés minières doivent être préparées, vérifiées et communiquées.

L'objectif de cette norme est de s'assurer que les informations publiées soient exactes, vérifiables et non trompeuses. Elle vise notamment à protéger les investisseurs contre les déclarations exagérées, erronées ou frauduleuses relatives au potentiel d'un projet minier.

La mise en place de la NI 43-101 est fortement associée au scandale Bre-X, l'un des plus importants scandales miniers et boursiers au Canada. Dans les années 1990, Bre-X prétendait avoir découvert de l'or avec une concentration de 200 millions d'onces (soit environ 6 200 tonnes) sur le projet Busang en Indonésie. On estimait que cela aurait représenté jusqu'à 8 % des stocks d'or mondiaux à cette époque. Dans ce qui a été ultérieurement révélé comme une fausse découverte d'or, les échantillons de carottes de forage avaient été salés, c'est-à-dire enrichis par l'ajout d'or provenant d'une source externe. Bre-X s'est effondré en 1997, et une demande d'un encadrement plus rigoureux de l'information technique diffusée aux marchés financiers est devenue nécessaire.

Aujourd'hui, le rapport technique NI 43-101 est la principale forme de divulgation technique des projets miniers au Canada. Il permet de documenter, de manière structurée et vérifiable, l'état des connaissances relatives à une propriété minérale. On y retrouve autant les informations de base sur le projet que les données géologiques, les travaux d'exploration, les méthodes d'échantillonnage, la qualité des données, l'estimation des ressources et, lorsque le projet est suffisamment avancé, les éléments liés à l'exploitation, au traitement du minerai, aux aspects environnementaux et à l'analyse économique.

Pour un ingénieur ou un géoscientifique, un rapport NI 43-101 ne se résume donc pas à une description de projet. C'est aussi un document qui permet de juger de la qualité des données disponibles, de la logique des interprétations proposées et du niveau de confiance que l'on peut accorder aux ressources déclarées. Il aide également à repérer les zones d'incertitude qui pourraient influencer la valeur du projet, sa faisabilité ou les décisions à prendre par la suite.

Pour les investisseurs, ces rapports peuvent être difficiles à lire en raison de leur langage technique et de la quantité d'information qu'ils contiennent. Pour les géoscientifiques et les ingénieurs, ils sont toutefois une source d'information très riche. Savoir lire, interpréter et expliquer un rapport technique fait donc partie des compétences importantes en géologie minière et en génie.

1.2 Notion de confiance et niveaux d'incertitude

Une ressource déclarée n'a pas partout le même niveau de confiance. Même si une ressource est présentée sous forme d'un résultat chiffré, avec des tonnes et des teneurs, elle n'a pas partout le même niveau de confiance. Une zone traversée par plusieurs forages rapprochés, avec une géologie cohérente et des analyses régulières, ne présente pas le même niveau d'incertitude qu'une zone située plus loin des observations et disposant d'informations contradictoires.

C'est cette différence qui est importante à comprendre. L'incertitude ne vient pas seulement du manque de données, mais aussi de la façon dont le modèle géologique est construit, de la continuité supposée des teneurs et de la qualité des informations disponibles. Déclarer une ressource, ce n'est donc pas seulement annoncer une quantité de métal ou de minerai. C'est aussi indiquer jusqu'à quel point cette quantité est appuyée par les données et par l'interprétation géologique.

Plusieurs sources d'incertitude influencent l'estimation d'une ressource :

- les hypothèses géologiques utilisées pour construire le modèle ;
- la densité et la répartition spatiale des forages ;
- la qualité de l'échantillonnage et des analyses de laboratoire ;
- les erreurs de localisation ou de déviation des forages ;
- la représentativité des échantillons ;
- le traitement statistique des données ;
- la modélisation de la continuité géologique ;
- la méthode d'estimation ou de simulation choisie.

Deux équipes partant des mêmes données peuvent donc aboutir à des modèles différents selon les hypothèses géologiques et les méthodes retenues. La confiance accordée à une estimation augmente lorsque les données sont nombreuses, bien réparties et cohérentes avec la géologie ; elle demeure néanmoins une approximation, puisque seule une partie du sous-sol est observée. L'incertitude recouvre alors deux composantes : la portion non vérifiable du gisement et l'erreur propre à la mesure.

Pour communiquer ce niveau de confiance, les ressources minérales sont classées en trois grandes catégories :

- **Ressource mesurée** : niveau de confiance élevé, fondé sur des données nombreuses, rapprochées et de bonne qualité ;
- **Ressource indiquée** : niveau de confiance intermédiaire, suffisant pour appuyer certaines études techniques et économiques ;
- **Ressource inférée** : niveau de confiance plus faible, associé à une incertitude accrue.

Cette classification influence directement la manière dont les résultats peuvent être utilisés. Une ressource inférée, par exemple, demeure trop incertaine pour fonder, à elle seule, une étude de faisabilité. Elle peut orienter la suite des travaux, mais elle ne fournit pas encore un niveau de confiance suffisant pour appuyer des décisions économiques importantes. Les ressources indiquées et mesurées, lorsque les données sont plus nombreuses et mieux comprises, permettent d'aller plus loin dans l'analyse technique et financière.

Cette classification dépend aussi du regard des personnes qualifiées, qui doivent juger et/ou évaluer si les données sont suffisantes, fiables et cohérentes avec la compréhension géologique du gisement, afin d'en attribuer un degré d'incertitude.

En géostatistique, l'incertitude ne disparaît pas parce qu'un modèle a été construit. Elle peut toutefois être mieux décrite. La variance de krigeage, par exemple, donne une indication de l'erreur d'estimation attendue, en fonction de la position des données et du modèle spatial utilisé. Les simulations conditionnelles permettent aussi de considérer le problème autrement, en produisant plusieurs images possibles du gisement plutôt qu'un seul résultat.

Ces outils ne disent pas que le modèle est vrai. Ils servent plutôt à mieux comprendre où l'estimation est plus solide et où elle repose davantage sur l'interprétation. Le rôle de l'ingénieur ou du géoscientifique n'est donc pas seulement de calculer une ressource, mais aussi de reconnaître les limites du modèle et d'en tenir compte dans les décisions.

2 Classification des ressources et des réserves minières

L'estimation d'un gisement minier repose toujours sur des données géologiques incomplètes et incertaines. Il est donc nécessaire d'utiliser des définitions normalisées afin de communiquer, de manière claire et cohérente, le niveau de confiance associé aux ressources et aux réserves minérales. Autrement dit, toutes les parties prenantes doivent parler le même langage.

Au Canada, les définitions utilisées pour classer les ressources et les réserves minérales proviennent de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, aussi appelé ICM ou CIM (*Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum*). Elles servent ensuite de référence dans les rapports techniques préparés selon la norme NI 43-101.

2.1 Introduction aux modèles de blocs

Avant de parler des catégories de ressources et de réserves, il faut d'abord comprendre comment le gisement est représenté. En pratique, on ne peut pas estimer une teneur en tout point du sous-sol. Le gisement est donc découpé en blocs, auxquels on attribue une valeur moyenne à partir des données disponibles. C'est cette représentation que l'on appelle un modèle de blocs.

Un modèle de blocs correspond donc à une représentation discrétisée du gisement. Le volume étudié est découpé en blocs de dimensions définies, par exemple $15\text{ m} \times 15\text{ m} \times 15\text{ m}$. Chaque bloc devient une unité de calcul à laquelle on peut associer différentes propriétés : la teneur, la densité, le type de roche, l'altération ou encore la probabilité d'appartenance à une zone minéralisée.

L'objectif est ensuite d'estimer les propriétés de chacun de ces blocs à partir des données disponibles. Comme les forages n'observent qu'une faible portion du gisement, les valeurs attribuées aux blocs doivent être déduites des observations existantes, de l'interprétation géologique et, le cas échéant, par des méthodes géostatistiques.

Le modèle de blocs devient alors un outil de planification minière. Dans certaines méthodes d'exploitation, notamment lorsqu'on cherche à extraire préférentiellement les zones les plus riches du gisement, les décisions peuvent être prises à l'échelle des blocs. On parle alors d'**exploitation sélective**.

En exploitation sélective, l'idée est de séparer les parties du gisement qui valent la peine d'être exploitées de celles qui ne le sont pas. Le modèle de blocs permet de faire cette sélection. Chaque bloc est évalué selon sa teneur et sa valeur économique : les blocs rentables peuvent être envoyés au concentrateur, alors que les blocs moins intéressants sont dirigés vers la halde à stérile ou exclus du plan d'exploitation. Le plus petit volume qu'on peut ainsi trier comme minerai ou comme stérile porte un nom : l'**unité d'exploitation sélective** (*selective mining unit*, SMU). Nous reviendrons sur le rôle du support du bloc au chapitre sur la variance de bloc.

Il faut aussi garder à l'esprit qu'atteindre un bloc rentable suppose souvent d'extraire d'abord le stérile qui le recouvre ou l'entoure : un bloc riche enfoui sous une épaisse couverture stérile n'a pas la même valeur qu'un bloc riche affleurant. La rentabilité ne dépend donc pas seulement de la teneur moyenne du gisement, mais aussi de l'organisation spatiale des teneurs. Deux gisements de même distribution peuvent présenter des réalités minières opposées : si les blocs à forte teneur forment une zone continue, ils sont faciles à isoler et à exploiter ; s'ils sont dispersés et mêlés à des blocs pauvres, l'extraction sélective devient beaucoup moins efficace. La continuité spatiale des zones riches compte alors autant que la moyenne.

Dans ce manuel, nous utiliserons ce cadre simplifié pour introduire les notions de ressources, de réserves et d'estimation géostatistique. Il faut toutefois retenir que le choix réel d'une méthode d'exploitation dépend de nombreux facteurs, dont la géométrie du gisement, sa profondeur, la distribution des teneurs,

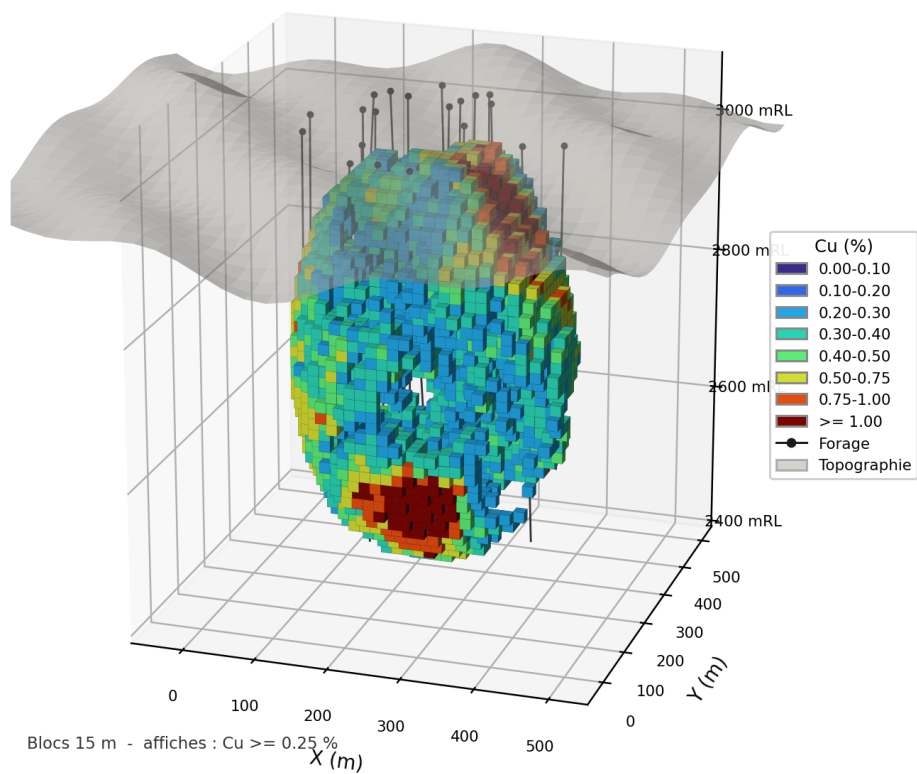


FIGURE 1 : Modèle de blocs 3D d'un gisement de cuivre synthétique : chaque bloc porte une teneur estimée (% Cu), l'enveloppe délimite la matière minéralisée et les forages échantillonnent le volume. La continuité spatiale des teneurs est gouvernée par un modèle de covariance.

les contraintes géotechniques, les coûts d'extraction et le modèle de blocs construit. Ce modèle influence la manière dont le gisement est interprété, découpé, évalué et, le cas échéant, exploité.

Atelier interactif 1.1 — Modèle de blocs 3D

Explorez huit gisements de cuivre synthétiques en 3D, chacun généré à partir d'une fonction de covariance différente, qui gouverne la continuité spatiale du gisement. Le menu déroulant *Style de gisement* permet de passer d'un scénario à l'autre.

Pour chaque scénario, ajustez la teneur de coupure pour voir quels blocs seraient considérés comme économiquement exploitables, et utilisez le bouton « Nouveau gisement » pour régénérer une réalisation différente du même style. La forme du gisement (son enveloppe), les forages et la topographie sont également régénérés. Faites pivoter le modèle (glisser) et zoomez (molette) pour comparer la forme et la continuité du gisement entre les scénarios.

La version web de ce document permet de manipuler directement cet atelier en 3D.

```
<div class="gw-spinner"></div>
<p>Chargement du modele de blocs ( 34 ko)...</p>
```

JavaScript désactivé : la version statique est ci-dessous.

```
<img class="gw-fallback-img" src="/_assets/c01/blockmodel_fallback.png" alt="Modele de
```

Quel que soit le style de gisement exploré, le modèle de blocs reste le support sur lequel s'appuie toute estimation, et les notions de ressource et de réserve prennent tout leur sens à cette échelle.

2.1 Ressources et réserves : quelle différence ?

Les notions de ressource minérale et de réserve minérale doivent être distinguées.

Une **ressource minérale** est une concentration de matière minéralisée présentant des perspectives raisonnables d'extraction économique. Elle repose sur les informations géologiques, les données d'échantillonnage et l'estimation des teneurs : elle décrit le **potentiel géologique** du gisement.

Une **réserve minérale** est la partie d'une ressource mesurée ou indiquée dont l'extraction économique est démontrée par une étude technique et économique. Elle correspond à la portion **réellement exploitable** de ce potentiel, compte tenu de facteurs miniers, métallurgiques, économiques, environnementaux, sociaux, juridiques et réglementaires.

2.2 Catégories de ressources : inférée, indiquée et mesurée

Les ressources minérales sont classées en trois catégories reconnues à l'échelle internationale et utilisées dans les rapports conformes à la norme NI 43-101. Ces catégories reflètent des niveaux croissants de confiance géologique.

Ce niveau de confiance ne se résume toutefois pas à une règle numérique unique. Il dépend de plusieurs éléments, comme la qualité des données, leur densité, leur répartition dans le gisement, la méthode d'estimation utilisée et la compréhension géologique du dépôt. Il repose aussi sur le jugement professionnel de la personne qualifiée.

Les définitions présentées ici sont adaptées des CIM Definition Standards, auxquels renvoie la NI 43-101. D'autres codes, comme le JORC en Australasie ou le SME aux États-Unis, suivent une logique comparable.

Définition 2.1 (Ressources Inférées). Partie d'une ressource minérale dont la quantité et la teneur sont estimées sur la base de preuves géologiques et d'un échantillonnage limité. Ces preuves sont suffisantes pour inférer, mais non pour démontrer de façon fiable, la continuité géologique et celle des teneurs. Le niveau de confiance est donc faible. Typiquement, les données proviennent d'affleurements, de tranchées, de travaux de développement ou de forages. La confiance accordée à ces estimations n'est pas suffisante pour permettre une analyse économique — aucune réserve minérale ne peut être définie à partir de cette catégorie.

Définition 2.2 (Ressources Indiquées). Partie d'une ressource minérale pour laquelle la quantité, la teneur, la densité, la forme et les caractéristiques physiques sont estimées avec un niveau de confiance raisonnable. Les données sont suffisamment abondantes et bien réparties pour supposer la continuité géologique et/ou minéralisée, sans pour autant pouvoir la démontrer entièrement. Ce niveau de confiance permet généralement une première analyse économique et la planification préliminaire du projet minier.

Définition 2.3 (Ressources Mesurées). Partie d'une ressource minérale pour laquelle les paramètres géologiques (quantité, teneur, densité, forme, propriétés physiques) sont estimés avec un haut niveau de confiance. Les données disponibles sont suffisamment abondantes et rapprochées pour démontrer clairement la continuité géologique et/ou la continuité de la minéralisation. Ce niveau de certitude permet une planification minière détaillée ainsi qu'une évaluation économique fiable du gisement.

Le passage d'une ressource mesurée ou indiquée à une réserve doit être démontré par une étude de pré-faisabilité ou de faisabilité, qui établit qu'au moment de la déclaration l'extraction est raisonnablement justifiée. La Figure 2 illustre les facteurs modificateurs qui gouvernent ce passage.

Comme les ressources, les réserves se déclinent en catégories de confiance, qui héritent de la catégorie de la ressource dont elles proviennent.

Définition 2.4 (Réserve prouvée). Partie économiquement exploitable d'une ressource **mesurée**, dont l'extraction au moment de la déclaration est démontrée par au moins une étude de pré-faisabilité. C'est la catégorie de réserve au plus haut niveau de confiance.

Définition 2.5 (Réserve probable). Partie économiquement exploitable d'une ressource **indiquée** — et, dans certaines circonstances, mesurée —, également démontrée par au moins une étude de pré-faisabilité. Une ressource inférée, elle, ne peut jamais être convertie en réserve.

Ressources minérales versus réserves : la clarification

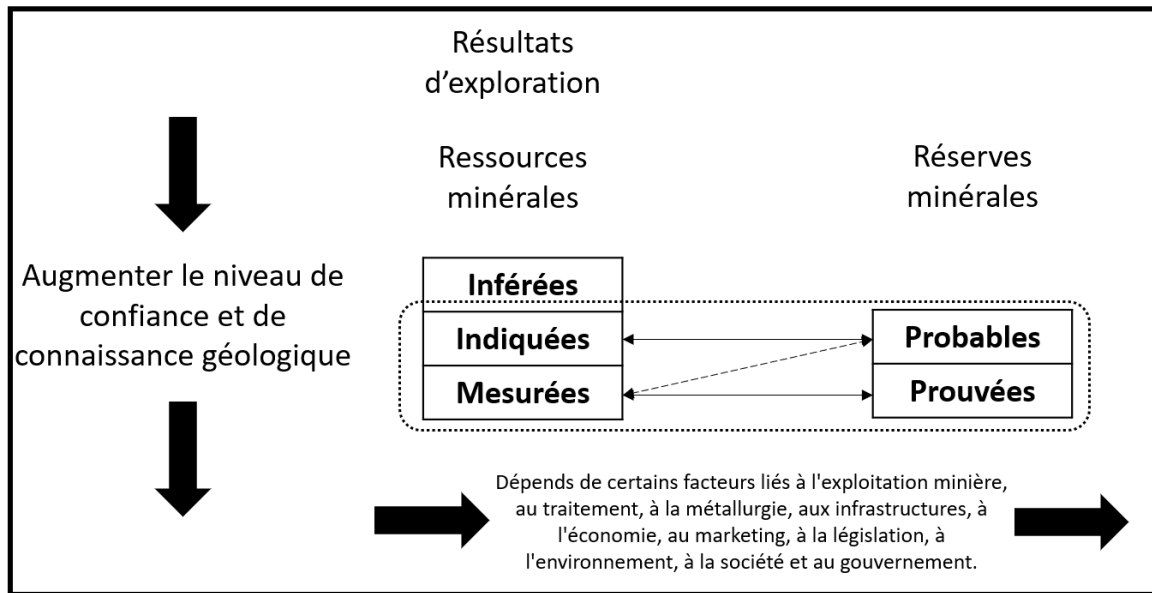


FIGURE 2 : Définitions illustratives des réserves et des ressources minières.

Au regard de ces définitions, une certaine subjectivité demeure et se reflète dans la lecture des rapports techniques conformes à la NI 43-101. Certaines compagnies minières fondent leurs estimations des ressources et des réserves sur des critères qualitatifs, tandis que d'autres recourent à des méthodes quantitatives rigoureuses. En vertu même de ces définitions, toute approche permettant d'en évaluer le niveau de confiance pourrait être acceptée.

Atelier interactif 1.2 — Classification 3D des ressources : la passe d'estimation et son impact

Cet atelier reprend en 3D le même gisement que l'atelier précédent : seule la légende change, puisqu'elle représente maintenant la **classe de ressource** de chaque bloc (*Mesuré*, *Indiqué*, *Inféré*, *Non classé*) plutôt que sa teneur.

Les deux critères de classification sont affichés **côte à côte**, calculés sur le **même gisement** et les **mêmes forages** : seule la règle de classification diffère.

- **Passe d'estimation (géométrique)** — vue de gauche. Autour de chaque bloc, on vérifie dans 8 octants la présence d'un composite : *Mesuré* si tous les octants en ont un dans le rayon x , *Indiqué* si au moins 5 en ont un dans le rayon $2x$, *Inféré* si au moins 1, sinon *Non classé*.
- **Efficacité de krigeage (KE)** — vue de droite. $KE = 1 - \sigma_{OK}^2 / \sigma^2$ mesure la réduction de variance apportée par le krigeage, une méthode d'estimation géostatistique. *Mesuré* si $KE \geq 0,6$, *Indiqué* entre 0,2 et 0,6, *Inféré* entre 0 et 0,2, sinon *Non classé*.

Faites pivoter l'un des deux modèles — ils tournent ensemble pour faciliter la comparaison — et ajustez le rayon x de la passe d'estimation. Les cases *Mesuré* / *Indiqué* / *Inféré* permettent d'isoler une classe à la fois dans les deux vues. Comparez : le critère géométrique dépend surtout de la densité et de la disposition des forages, tandis que le critère KE tient aussi compte de la continuité spatiale du gisement.

Pour mieux voir les classes, les blocs « Non classé » ne sont pas affichés : on visualise ainsi directement le cœur *Mesuré*, entouré des blocs *Indiqués* puis *Inférés*, là où les forages sont moins denses.

Cet atelier se manipule pleinement dans la version web du document.

<div class="gw-spinner"></div>
<p>Chargement du modèle de blocs et de la classification (40 ko)...</p>

Cet exercice illustre bien la part de jugement professionnel évoquée plus haut : selon le critère retenu, géométrique ou fondé sur l'efficacité de krigeage, la même réalité géologique peut donner lieu à des classifications différentes. Cette diversité d'approches se retrouve d'ailleurs, d'une compagnie minière à l'autre, dans la lecture des rapports techniques conformes à la NI 43-101. L'efficacité de krigeage repose sur la variance de krigeage σ_{OK}^2 , une mesure que nous construirons au chapitre sur le krigeage ; le niveau de confiance d'un bloc s'ancre ainsi dans une quantité géostatistique, et non seulement dans une distance aux forages.

2.1 Disponibilité des rapports techniques NI 43-101

Les rapports techniques conformes à la NI 43-101 sont publics et peuvent être consultés librement, notamment sur le site SEDAR+ (le portail de Dépôt, de Déclaration et de Recherche d'information sur les marchés des capitaux du Canada, accessible à l'adresse [SEDAR+](#)).

3 Personnes qualifiées

La classification des ressources et des réserves repose en partie sur une évaluation professionnelle. Ce jugement doit toutefois être encadré. Dans le cadre de la norme NI 43-101, cette responsabilité incombe à la personne qualifiée (PQ). La PQ possède l'expérience et les compétences nécessaires pour évaluer la fiabilité des informations techniques, vérifier les données disponibles, interpréter les incertitudes et assumer la responsabilité professionnelle des sections du rapport qu'elle signe.

Pour participer à la rédaction d'un rapport conforme à la NI 43-101, une personne qualifiée doit répondre à certaines conditions. Elle doit notamment : (i) posséder une formation appropriée, (ii) être membre d'une association professionnelle reconnue, avec les obligations déontologiques que cela implique, et (iii) détenir une expérience pertinente dans le domaine concerné.

Ainsi, une PQ est généralement une ingénieure, un ingénieur, une géologue ou un géologue possédant au moins cinq ans d'expérience pertinente en exploration minérale, en développement ou en exploitation minière, ou encore en évaluation de projets miniers. Elle doit également être membre en règle d'un ordre professionnel reconnu et démontrer que son expérience est pertinente pour le projet auquel elle participe.

Par exemple, selon les définitions de l'ICM, une personne qui agit comme PQ pour l'estimation des réserves minérales d'un gisement d'or alluvial doit posséder une expérience pertinente de ce type de gisement. Cette expérience doit porter à la fois sur le contexte géologique, à savoir les gisements alluviaux, et sur la substance évaluée, à savoir l'or. Ainsi, une expérience acquise sur des gisements alluviaux contenant d'autres minéraux ne suffit pas nécessairement à être reconnue comme pertinente pour un gisement d'or alluvial, car les méthodes d'extraction peuvent être différentes. L'expertise doit être directement liée au type de minéralisation et aux enjeux propres au projet évalué.

Au Québec, l'ordre professionnel reconnu est généralement l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou l'Ordre des géologues du Québec (OGQ).

3.1 Expérience de la personne qualifiée

La compétence d'une personne qualifiée ne tient pas à son seul titre : elle dépend d'une expérience pertinente, évaluée au cas par cas selon le type de gisement, la substance et le contexte géologique. Cette expérience est essentielle, car la PQ engage sa responsabilité professionnelle sur les informations techniques qu'elle prépare, vérifie ou signe. Dans l'exercice de cette responsabilité, elle doit notamment être en mesure de :

- respecter le code de déontologie de son ordre professionnel (p.ex. OIQ ou OGQ) ;
- respecter les lignes directrices et les normes de l'ICM ;
- réaliser uniquement des travaux relevant de son domaine de compétence ;
- communiquer clairement les principaux risques et incertitudes associés au projet ;
- s'assurer que les documents de divulgation de l'émetteur reflètent fidèlement ses conclusions et ne déforment pas ses propos.

3.2 Responsabilités de la personne qualifiée

La PQ doit se conformer aux normes professionnelles et aux meilleures pratiques de l'industrie. Les autorités de réglementation ont indiqué que « la personne qualifiée doit être clairement convaincue qu'elle serait en mesure de se présenter devant ses pairs et de démontrer sa compétence ainsi qu'une expérience pertinente en lien avec la substance, le type de gisement et le contexte considérés ».

La visite du site est une responsabilité importante dans la préparation d'un rapport technique NI 43-101. En règle générale, la PQ principale responsable du rapport doit effectuer cette visite afin de vérifier le contexte du projet, les conditions du terrain et la cohérence des informations techniques présentées.

Un rapport technique peut être préparé par plusieurs personnes qualifiées. Chacune intervient alors dans son propre champ d'expertise : géologie, estimation des ressources, métallurgie, environnement ou autres aspects du projet. Chaque personne signe les parties du rapport auxquelles elle a réellement contribué et pour lesquelles elle possède les compétences nécessaires. Cette façon de faire permet de partager les responsabilités entre spécialistes, tout en assurant que chaque partie du rapport est examinée par la bonne personne.

La vérification des données est également un élément clé de la NI 43-101. La PQ doit indiquer explicitement si cette vérification a été effectuée. Si elle ne l'a pas été, elle doit en expliquer les raisons.

Une PQ ne doit signer que les sections pour lesquelles elle possède l'expertise requise et dont elle a vérifié le contenu. Elle ne doit pas endosser des informations préparées par une autre personne sans avoir effectué une vérification indépendante suffisante.

3.3 Certificats et consentements

Toute PQ ayant rédigé tout ou une partie d'un rapport technique doit fournir :

- Un certificat (conformément à la section 8.1(2) de la NI 43-101), incluant notamment :
 - Un résumé de son expérience pertinente ;
 - Les sections du rapport dont elle est responsable ;
 - Une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'entreprise.
- Un consentement écrit, dans lequel la PQ :
 - Autorise la diffusion publique du rapport technique ;

- Confirme que les informations contenues dans les documents publics (ex. : communiqué de presse, formulaire annuel) reflètent fidèlement le contenu du rapport technique.

Une PQ ne peut être tenue responsable si l'entreprise cite ses propos de manière erronée, sauf si elle a donné son consentement après révision du document de divulgation. Elle ne doit donc jamais accorder son consentement à l'avance.

4 Contenu du rapport NI 43-101

Après avoir présenté le rôle de la PQ, il faut maintenant examiner le document dans lequel cette responsabilité professionnelle s'exprime : le rapport technique NI 43-101. Ce rapport est le support principal de divulgation de l'information scientifique et technique relative à un projet minier important pour un émetteur.

Le rapport rassemble les informations disponibles au moment de sa préparation, que le projet soit au stade de l'exploration, du développement ou de la production. Les données y sont organisées, interprétées et vérifiées par les PQ responsables des différentes sections. Il ne s'agit donc pas seulement de décrire un projet, mais aussi de montrer sur quelles informations reposent les conclusions présentées.

Le rapport comprend notamment :

- **Une page de titre** : elle indique le titre du rapport technique, l'emplacement du projet minier, le nom et le titre professionnel de chacune des personnes qualifiées, ainsi que la date d'effet du rapport.
- **Une page de signature** : située au début ou à la fin du rapport, elle est signée par les PQ conformément aux exigences de la norme. La date d'effet du rapport et la date de signature doivent y figurer.
- **Une table des matières** : elle présente l'organisation du rapport, y compris les sections, les figures et les tableaux.

La norme impose une structure relativement rigide, organisée en rubriques obligatoires ou conditionnelles. Toutes les rubriques ne sont pas nécessairement complétées : elles doivent être traitées lorsque les données pertinentes sont disponibles et applicables au projet étudié.

4.1 Liste des rubriques du rapport NI 43-101

Un rapport technique conforme à la norme NI 43-101 est structuré en rubriques normalisées. Cette section présente les titres utilisés dans la version française du rapport, ainsi qu'une brève description du contenu attendu pour chacun d'eux.

Cliquez sur chaque rubrique pour afficher sa description.

1. Résumé

Description détaillée du terrain et de sa localisation, des propriétaires du projet, du cadre géologique et de la minéralisation. État d'avancement des travaux d'exploration, de développement et d'exploitation, estimations des ressources et des réserves minérales, conclusions et recommandations de la personne qualifiée.

2. Introduction

Identification de l'émetteur et du destinataire, mandat et objectif du rapport, sources des données utilisées, détails sur la visite de terrain de chaque personne qualifiée (ou justification de son absence).

3. Recours à d'autres experts

Présentation des contributions d'experts externes ou d'autres professionnels impliqués dans l'analyse ou la rédaction du rapport.

4. Description et emplacement du terrain

Superficie, emplacement géographique, type de titre minier (claim, permis, concession), droits de surface et d'accès, obligations de conservation, redevances, obligations environnementales et permis nécessaires.

5. Accessibilité, climat, ressources locales, infrastructure et géographie physique

Topographie, altitude, végétation, voies d'accès, proximité d'une agglomération, moyens de transport, climat et saison d'exploitation. Si pertinent : besoins en électricité et en eau, aires de stockage des stériles et des résidus, sites pour l'usine de traitement.

6. Historique

Propriétaires antérieurs et changements de propriété, travaux réalisés par les anciens exploitants (type, montant, résultats), estimations historiques des ressources et réserves (art. 2.4), toute production antérieure sur le terrain.

7. Contexte géologique et minéralisation

Géologie régionale et locale, zones minéralisées majeures, lithologie des épontes, contrôles géologiques, longueur/largeur/profondeur et continuité de la minéralisation, type et distribution géographique de la minéralisation.

8. Types de gîtes minéraux

Nature des gîtes (or, cuivre, zinc, etc.), caractéristiques géologiques, modèle géologique appliqué à la prospection — ce modèle oriente les méthodes et techniques d'exploration du programme.

9. Travaux d'exploration

Travaux réalisés (hors forage) : méthodes utilisées (levés géophysiques, géochimiques, prospection), techniques d'échantillonnage, emplacement et densité des échantillons, résultats significatifs avec interprétation.

10. Forage

Méthodes de forage, résultats pertinents, facteurs affectant la fiabilité (récupération, échantillonnage). Pour les terrains en phase préliminaire : emplacement, azimuth, inclinaison, profondeur des intervalles. Relation entre longueur de l'échantillon et épaisseur réelle de la minéralisation si l'orientation est connue.

11. Préparation, analyse et sécurité des échantillons

Méthodes de préparation, contrôle de qualité avant laboratoire, procédés de fendage et réduction, mesures de sécurité, méthodes d'analyse, certification des laboratoires, procédures d'assurance-qualité (AQ/CQ), opinion de la PQ sur l'adéquation des procédés.

12. Vérification des données

Étapes de vérification effectuées par la PQ (examen des sources, comparaison de jeux de données, validation), limites de la vérification et justification, avis de la PQ sur la qualité et la pertinence des données pour les conclusions du rapport.

13. Essais de traitement des minerais

Nature et étendue des essais métallurgiques, résultats pertinents, hypothèses sur les taux de récupération, représentativité des échantillons par rapport aux types de minéralisation, éléments délétères pouvant affecter l'extraction rentable.

14. Estimations des ressources minérales (*obligatoire si applicable*)

Hypothèses clés, méthodes et paramètres d'estimation suffisamment détaillés pour qu'un lecteur informé comprenne le processus. Respect des articles 2.2, 2.3 et 3.4 de la norme. Si plusieurs métaux : teneur de chacun, cours, taux de récupération et facteurs de conversion. Facteurs environnementaux, juridiques et sociopolitiques pouvant influencer les estimations. Les quantités et teneurs doivent être arrondies pour indiquer leur caractère approximatif.

15. Estimations des réserves minérales

Méthodes et paramètres de conversion des ressources en réserves, conformité aux articles 2.2, 2.3 et 3.4. Si plusieurs métaux : teneur de chacun, cours et taux de récupération. Facteurs miniers, métallurgiques, d'infrastructure ou de permis susceptibles d'influencer significativement les réserves.

16. Méthodes d'exploitation

Vue d'ensemble des méthodes d'exploitation envisagées et de leur adéquation aux ressources disponibles. Paramètres géotechniques et hydrologiques, taux de production, durée de vie de la mine, facteurs de dilution, travaux de décapage et de développement souterrain, équipements requis.

17. Méthodes de récupération

Résultats des essais ou données d'exploitation sur le degré de récupération. Description ou schéma de l'usine de traitement (flottation, lixiviation en tas, gravité, etc.), plan de l'usine et caractéristiques des équipements, besoins en énergie, en eau et en réactifs.

18. Infrastructures du projet

Routes, voies ferrées, installations portuaires, barrages, haldes, zones de lixiviation, évacuation des stériles, besoins en énergie, pipelines et autres besoins logistiques du projet.

19. Études de marché et contrats

Informations sur les marchés de production, études de marché et projections de prix, évaluation des produits, stratégies d'entrée sur le marché. Contrats importants (exploitation, traitement, fonderie, affinage, transport, vente) — conclus ou en cours de négociation.

20. Études environnementales, permis et conséquences sociales

Résumé des études environnementales, questions environnementales connues, plans de gestion des résidus et de l'eau, permis requis et état des demandes, exigences sociales ou communautaires, ententes avec les collectivités locales, exigences et coûts de fermeture de la mine.

21. Coûts d'investissement et coûts opérationnels

Résumé des estimations des coûts d'investissement (CAPEX) et des coûts opérationnels (OPEX), principales composantes sous forme de tableau, base et justification des estimations.

22. Analyse économique

Principales hypothèses retenues, prévisions de trésorerie annuelles sur la durée de vie du projet, indicateurs financiers (VAN, TRI, délai de récupération), résumé des impôts, taxes et redevances applicables, analyses de sensibilité aux prix, aux teneurs et aux coûts.

23. Terrains adjacents

Informations issues de publications du propriétaire ou exploitant du terrain adjacent (source indiquée). La PQ précise qu'elle n'a pas vérifié ces informations et qu'elles ne sont pas nécessairement représentatives de la minéralisation du terrain principal.

24. Autres données pertinentes

Toute information ou explication supplémentaire nécessaire pour garantir la clarté du rapport et éviter toute ambiguïté ou tromperie.

25. Interprétation et conclusions

Résumé des interprétations et résultats clés, risques et incertitudes affectant la fiabilité des données d'exploration ou des estimations, impact de ces risques sur la viabilité économique, conclusions de la PQ.

26. Recommandations

Programmes de travaux recommandés avec détail des coûts par phase. Maximum deux phases présentées ; chaque phase doit permettre une décision avant de passer à la suivante. Si aucune recommandation significative ne peut être formulée, les raisons doivent être explicitées.

27. Références

Liste détaillée des sources citées dans le rapport technique.

4.2 Remarques finales

Les sections 1 à 14 et 23 à 27 sont obligatoires dans tous les rapports techniques, car elles contiennent des informations disponibles à tous les stades du projet (exploration, pré faisabilité, exploitation). Les sections 15 à 22, quant à elles, dépendent de l'avancement du projet. En phase exploratoire, il est possible qu'aucune information ne soit encore disponible concernant les études économiques ou géométallurgiques. Il est donc normal que ces informations ne soient pas divulguées, puisqu'elles n'existent tout simplement pas à ce stade.

5 Loi sur les mines du Québec

Les sections précédentes ont présenté le rapport technique NI 43-101 comme un outil de divulgation scientifique et technique. Ce rapport permet de communiquer, de manière structurée et vérifiable, l'état des connaissances sur un projet minier : géologie, exploration, estimation des ressources et des réserves, méthodes d'exploitation, aspects environnementaux et analyse économique.

Toutefois, la divulgation technique d'un projet ne suffit pas à encadrer son développement. Un projet minier doit aussi s'inscrire dans un cadre légal qui définit les droits d'exploration, les conditions d'exploitation, les autorisations requises et les obligations liées à la fermeture et à la restauration des sites. Au Québec, ce cadre est principalement défini par la Loi sur les mines.

La Loi sur les mines est donc le complément juridique du cadre technique présenté dans les rapports NI 43-101. Alors que le rapport NI 43-101 répond surtout à la question « que sait-on du projet et avec quel niveau de confiance ? », la Loi sur les mines répond plutôt à la question « quels droits, quelles obligations et quelles autorisations encadrent les activités minières sur le territoire québécois ? »

Au Québec, l'activité minière est principalement encadrée par la Loi sur les mines. Cette loi définit les droits qui permettent d'explorer ou d'exploiter les substances minérales, dont le droit exclusif

d'exploration (DEE), anciennement appelé « claim », et les différents baux d'exploitation. Elle s'applique aux terres publiques et privées, et couvre aussi des substances de surface comme le sable et le gravier.

L'obtention d'un DEE donne à son titulaire un droit exclusif d'exploration sur le territoire visé. Ce droit ne signifie toutefois pas que toutes les activités peuvent être réalisées librement. Les travaux plus importants, et à plus forte raison l'exploitation d'une mine, doivent respecter d'autres exigences et obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.

L'application de la Loi sur les mines diffère entre les régions de la Baie-James et du Nord québécois, en raison de conventions spécifiques conclues, notamment la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ainsi que celle du Nord-est québécois.

La Loi sur les mines encadre les différentes étapes d'un projet minier :

- **Enregistrement** : obtention d'un DEE sur un territoire donné ;
- **Exploration minière** : recherche et prospection des minéraux ;
- **Exploitation minière** : développement des installations et extraction des ressources (mines, carrières, sablières) ;
- **Clôture des opérations minières** : fermeture des sites et réhabilitation des terrains.

Face à une forte augmentation du nombre de DEE au cours des cinq dernières années, ainsi qu'aux préoccupations soulevées par la société civile, le gouvernement a lancé une vaste consultation en 2023, puis a déposé le projet de loi 63 au printemps 2024.

L'un des changements visibles concerne le vocabulaire utilisé. Le terme « claim », longtemps employé, a été remplacé par « droit exclusif d'exploration » ou DEE. Les deux expressions renvoient essentiellement au même type de droit, soit celui d'explorer un territoire donné pour y rechercher des substances minérales.

Toutefois, afin de préserver la cohérence avec certains contextes historiques, documents antérieurs ou rapports techniques plus anciens, le terme « claim » pourra encore être utilisé dans certaines sections de ce chapitre.

5.1 Droit minier québécois actuel

Le régime minier au Québec s'appuie encore en grande partie sur le principe du libre accès. Ce système permet à toute personne d'obtenir un DEE, sauf pour certaines substances exclues par la loi, telles que le pétrole, le gaz naturel, la saumure ou certains matériaux de construction. Le fonctionnement repose sur le principe du premier arrivé, premier servi : la première personne à faire la demande obtient l'exclusivité d'explorer un territoire donné et, en cas de découverte, elle a la priorité pour entamer les démarches d'exploitation.

Sur un terrain privé, le détenteur d'un droit d'exploration ne peut pas simplement entrer sur le site sans autorisation. Il doit d'abord obtenir l'accord du propriétaire. Certaines règles particulières peuvent également s'appliquer dans les zones périurbaines ou dans des secteurs où des droits existent déjà. En règle générale, les substances minérales relèvent du domaine public, mais la loi prévoit quelques exceptions, notamment en cas de droits acquis.

Le DEE est aujourd'hui le seul titre d'exploration pour la recherche de substances minérales. Son mode d'acquisition principal est la désignation sur carte, qui tend à devenir exclusif, bien que le jalonnement reste autorisé dans certaines zones pendant une période transitoire. En territoire arpenté, les DEE

coïncident avec les lots et les rangs ; en territoire non arpenté, ils couvrent une superficie de 30 secondes de latitude (environ 926 mètres) sur 30 secondes de longitude (environ 655 mètres à la latitude 45°), ce qui correspond à une superficie variant de 40 à 61 hectares selon la latitude. Aucun DEE ne peut être obtenu sur un terrain déjà visé par un autre DEE ou par un bail minier. La carte des titres miniers (Figure 3) illustre l'étendue de ces droits sur le territoire québécois.

Les titulaires d'un DEE doivent réaliser des travaux statutaires dont le coût minimal varie selon la superficie du terrain, le nombre de périodes de validité écoulées — chaque période étant d'une durée de deux ans — et la localisation du DEE par rapport au 52^e parallèle. À titre d'exemple, pour un DEE de 40 hectares situé au sud du 52^e parallèle, le montant minimal exigé est de 1 200 \$ pour chacune des trois premières périodes de validité. Il passe ensuite à 1 800 \$ pour chacune des trois périodes suivantes, puis atteint un plafond de 2 500 \$ pour les périodes subséquentes (tiré du M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1^{er} février 2026¹).

Ces travaux peuvent comprendre des études techniques réalisées par un professionnel, la prospection géologique, géophysique ou géochimique, le levé de lignes, le décapage ou l'excavation de roches, l'échantillonnage, le forage et l'analyse de carottes, ainsi que des études de faisabilité ou des travaux de restauration. Les dépenses excédentaires peuvent être reportées sur des périodes futures ou imputées à d'autres DEE.

Les tableaux suivants présentent les dépenses minimales exigées selon la localisation et la superficie du terrain :

TABLE 1 : Coût minimum des travaux au nord du 52^e degré de latitude selon la superficie du terrain faisant l'objet du DEE (M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1^{er} février 2026).

Nombre de périodes de validité du DEE	Moins de 25 ha	25 à 45 ha	Plus de 45 ha
1	48 \$	120 \$	135 \$
2	160 \$	400 \$	450 \$
3	320 \$	800 \$	900 \$
4	480 \$	1 200 \$	1 350 \$
5	640 \$	1 600 \$	1 800 \$
6	750 \$	1 800 \$	1 800 \$
7 et plus	1 000 \$	2 500 \$	2 500 \$

TABLE 2 : Coût minimum des travaux au sud du 52^e degré de latitude selon la superficie du terrain faisant l'objet du DEE (M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1^{er} février 2026).

Nombre de périodes de validité du DEE	Moins de 25 ha	25 à 100 ha	Plus de 100 ha
1	500 \$	1 200 \$	1 800 \$
2	500 \$	1 200 \$	1 800 \$
3	500 \$	1 200 \$	1 800 \$
4	750 \$	1 800 \$	2 700 \$
5	750 \$	1 800 \$	2 700 \$
6	750 \$	1 800 \$	2 700 \$
7 et plus	1 000 \$	2 500 \$	3 600 \$

1. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-13.1,%20r.%202/>

En plus des dépenses liées aux travaux d'exploration, le titulaire d'un DEE doit aussi payer des frais d'inscription et de renouvellement. Ces frais varient selon la superficie du terrain, sa localisation et le nombre de DEE inscrits en même temps sur un même feuillet cartographique.

Par exemple, avec la tarification en vigueur au 1^{er} janvier 2026, l'inscription d'un DEE de 25 à 45 hectares coûte 149,00 \$ au nord du 52^e parallèle. Au sud du 52^e parallèle, le coût est de 80,75 \$ pour un DEE de 25 à 100 hectares. Le renouvellement suit la même logique et les montants peuvent augmenter si la demande est effectuée dans les 60 jours précédant l'expiration du titre.

Le tableau suivant résume les principaux coûts d'acquisition des DEE selon le contexte de tarification et l'indexation des droits, loyers, redevances et frais applicables en 2026².

TABLE 3 : Tarification des droits d'inscription et de renouvellement des DEE (1^{er} janvier 2026)

Article du règlement	Description	Spécification	Tarif (au 1 ^{er} janvier 2026)
Droits d'inscription par droit exclusif d'exploration	Nord du 52^e degré de latitude	De 1 à 150 droits exclusifs d'exploration	
		< 25 ha	41,50 \$
		25 à 45 ha	149,00 \$
		> 45 à 50 ha	168,00 \$
		> 50 ha	188,00 \$
Droits d'inscription par droit exclusif d'exploration	Nord du 52^e degré de latitude	Plus de 150 droits exclusifs d'exploration (même journée, même titulaire)	
		< 25 ha	207,50 \$
		25 à 45 ha	745,00 \$
		> 45 à 50 ha	840,00 \$
		> 50 ha	940,00 \$
Droits d'inscription par droit exclusif d'exploration	Sud du 52^e degré de latitude	De 1 à 40 droits exclusifs d'exploration	
		< 25 ha	41,50 \$
		25 à 100 ha	80,75 \$
		> 100 ha	122,00 \$
Droits d'inscription par droit exclusif d'exploration	Sud du 52^e degré de latitude	Plus de 40 droits exclusifs d'exploration (même journée, même titulaire)	
		< 25 ha	207,50 \$
		25 à 100 ha	403,75 \$
		> 100 ha	610,00 \$
Droits pour le renouvellement par droit exclusif d'exploration	Nord du 52^e degré de latitude		
		< 25 ha	41,50 \$

2. <https://www.mern.gouv.qc.ca/mines/titres-miniers/exploration/tarification-indexation-droits-loyers-redevances-frais/>

Article du règlement	Description	Spécification	Tarif (au 1 ^{er} janvier 2026)
Droits pour le renouvellement par droit exclusif d'exploration	Sud du 52^e degré de latitude	25 à 45 ha	149,00 \$
		> 45 à 50 ha	168,00 \$
		> 50 ha	188,00 \$
		< 25 ha	41,50 \$
		25 à 100 ha	80,75 \$
		> 100 ha	122,00 \$
Frais d'inscription au registre public des droits miniers			
Droits de participation au tirage au sort		Par droit minier	23,00 \$
		Maximum par acte	1 868,00 \$
		Par demande d'autorisation	188,00 \$
		Par droit minier (autres cas)	188,00 \$

5.2 Permis et baux d'exploitation

Depuis le 1^{er} janvier 2014, les loyers annuels des baux miniers sont calculés par hectare et varient selon que les terres sont concédées ou font partie du domaine de l'État. Par exemple, le montant du loyer annuel pour un bail minier est de 59,25 \$/ha si le terrain est situé sur les terres du domaine de l'État ou de 28,25 \$/ha si le terrain est situé sur des terres concédées ou aliénées par l'État à des fins autres que minières (M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1^{er} février 2026).

Le titulaire d'un DEE peut demander un bail minier lorsque les travaux ont permis de démontrer la présence de réserves exploitables, au sens de la Loi sur les mines. Cette notion juridique de réserve ne se confond pas avec la réserve normalisée définie au regard de la NI 43-101 et du CIM ; la Loi n'impose pas la chaîne ressource mesurée ou indiquée → réserve présentée plus haut. Cette démonstration doit être appuyée par un rapport signé par un ingénieur ou un géologue. En règle générale, la superficie du bail ne peut pas dépasser 100 hectares, sauf si une autorisation particulière est accordée par le ministère. Le bail est accordé pour une première période de 20 ans. Il peut ensuite être renouvelé trois fois pour des périodes de 10 ans, puis prolongé par périodes de 5 ans après le troisième renouvellement.

Pour les substances minérales de surface (SMS), il existe deux types de baux : baux exclusifs et baux non exclusifs. Les loyers dépendent de la durée du bail et de la nature de la ressource. Le montant du loyer que doit acquitter le demandeur de bail exclusif pour l'exploitation de substances minérales de surface autres que la tourbe est fixé selon la durée du bail, conformément au tableau suivant :

TABLE 4 : Loyers pour baux exclusifs d'exploitation de substances minérales de surface (M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1er février 2026)

Durée du bail	Montant du loyer
5 ans et moins	3 974 \$
Plus de 5 ans à 6 ans	4 766 \$
Plus de 6 ans à 7 ans	5 561 \$
Plus de 7 ans à 8 ans	6 361 \$
Plus de 8 ans à 9 ans	7 152 \$
Plus de 9 ans à 10 ans	7 946 \$

Le montant du loyer pour l'exploitation de la tourbe est de 11 919 \$. Les frais à acquitter pour une demande d'augmentation de la superficie d'un territoire faisant l'objet d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, faite conformément à l'article 146 de la Loi, s'élèvent à 182 \$.

Redevances sur les substances minérales de surface

Sauf exemption prévue au troisième alinéa de l'article 155 de la Loi, la redevance due par le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface, ou par l'exploitant ou la personne visée à l'article 223.1, est fixée selon la quantité extraite ou aliénée, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

TABLE 5 : **Abréviations** : m³ = mètre cube ; t.m. = tonne métrique

Substances minérales de surface	Montant de la redevance
Tourbe	0,05 \$ par ballot standard de tourbe extraite
Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles	0,95 \$ / m ³ de substances extraites (0,36 \$ / t.m.)
Pierre de taille	6,00 \$ / m ³ de substances aliénées
Pierre concassée et toute pierre utilisée à des fins de construction	0,30 \$ / t.m. de substances extraites
Pierre et sable utilisés comme minerai de silice et toute pierre utilisée pour la fabrication du ciment (calcaire, calcite, dolomie)	0,50 \$ / t.m. de substances extraites
Résidus miniers inertes issus du traitement de minerai ou des opérations de pyrométallurgie et autres substances minérales de surface non mentionnées ci-dessus	0,25 \$ / t.m. de substances extraites

Redevances pour l'exploitation de substances minérales de surface (M-13.1, r. 2 - Règlement sur les mines - À jour au 1er février 2026)

5.3 Modifications législatives de 2013

En décembre 2013, un premier volet de modifications à la Loi sur les mines a été adopté (loi 70). Nous résumons ici les points majeurs en deux catégories : obligations et responsabilités, ainsi que la transparence.

Obligations et responsabilités accrues des titulaires de droits miniers

1. Présenter, avec toute demande de bail minier, une étude de faisabilité du projet ainsi qu'une étude d'opportunité économique et de marché pour la transformation du minerai au Québec.
2. Obtenir l'approbation ministérielle d'un plan de réaménagement et de restauration minière, ainsi qu'un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
3. Constituer, dans les trente jours suivant la délivrance du bail minier, un comité de suivi visant à favoriser l'implication de la communauté locale.
4. Fournir une garantie financière couvrant 100 % des coûts anticipés du réaménagement et de la restauration, contre 70 % auparavant.
5. Commencer les travaux de réaménagement et de restauration dans les trois ans suivant la cessation des activités, sauf prolongation accordée par le ministère.
6. Se conformer aux nouvelles sanctions en cas d'infraction, dont les amendes varient désormais de 1 000 \$ à 1 000 000 \$ pour une personne physique et de 3 000 \$ à 6 000 000 \$ pour une personne morale.

Transparence accrue

1. Transmettre chaque année à la ministre un rapport précisant notamment la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l'année précédente, ainsi que le montant des redevances versées en vertu de la Loi sur l'impôt minier.
2. Rendre publics, par l'intermédiaire du ministère, les plans de réaménagement et de restauration ainsi que tous les autres documents et renseignements obtenus des titulaires de droits miniers, à l'exception des rapports de travaux d'exploration, qui demeurent confidentiels pendant cinq ans après la date des travaux.
3. Procéder à une consultation publique dans la région concernée avant de présenter une demande de bail minier visant un projet d'exploitation d'une mine métallifère dont la capacité de production est inférieure à 2 000 tonnes métriques par jour.
4. Soumettre à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement les projets d'usines de traitement ou de mines de minerai métallifère ou d'amiante dont la capacité de traitement est de 2 000 tonnes métriques ou plus par jour, alors qu'auparavant le seuil était fixé à 7 000 tonnes métriques par jour.
5. Organiser une consultation publique, après le dépôt de la demande, pour tout projet d'exploitation de la tourbe ou tout projet nécessitant un bail minier lié à une activité industrielle ou à l'exportation commerciale.

5.4 Modifications législatives de 2024

En novembre 2024, la Loi modifiant la Loi sur les mines et d'autres dispositions (loi 63, chapitre 36) a été adoptée et sanctionnée par l'Assemblée nationale du Québec. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 2024, sauf pour certaines dispositions prévoyant une date différente. Cette loi vise à moderniser la Loi sur les mines afin de mieux intégrer les préoccupations environnementales, de respecter les droits des communautés autochtones et d'améliorer la gestion du territoire. Elle en profite également pour modifier certaines terminologies, notamment en remplaçant la définition de « claim » par « droit exclusif d'exploration ».

Principaux changements apportés par la Loi 63 (2024)

Les modifications apportées à la Loi sur les mines en 2024 peuvent être regroupées en quelques grands thèmes. La synthèse qui suit vise à présenter les principaux changements de manière pédagogique et ne constitue pas un avis juridique.

1. Clarification du vocabulaire minier

Le terme « claim » est remplacé par « droit exclusif d'exploration » (DEE). Ce changement vise surtout à franciser et à clarifier le vocabulaire de la loi, sans modifier la nature générale du droit accordé.

2. Meilleur encadrement de l'accès au territoire

La loi introduit de nouvelles règles pour limiter ou encadrer l'activité minière dans certains territoires. Les périmètres d'urbanisation sont soustraits de l'activité minière, certaines terres privées peuvent également être exclues, et les territoires incompatibles avec l'activité minière sont mieux définis.

3. Participation accrue des municipalités, des communautés autochtones et du public

Les titulaires de droits doivent mieux informer les municipalités locales et les communautés autochtones concernées, notamment par une planification annuelle des travaux d'exploration et par des séances d'information publique. La loi renforce également le rôle des comités de suivi.

4. Renforcement des exigences environnementales

Tous les nouveaux projets miniers doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. La loi prévoit aussi des mesures liées à la restauration des sites, à la surveillance post-réaménagement, aux compensations environnementales et à la responsabilité civile en cas de préjudice.

5. Réduction de la spéculation minière

La loi introduit des mesures visant à limiter l'acquisition ou le renouvellement de droits miniers sans travaux réels. Elle prévoit notamment des critères de qualification, des limites au paiement compensatoire utilisé pour renouveler un droit et certaines restrictions à la cession de droits.

6. Modernisation de la gestion des droits miniers

La loi permet de moduler certains droits et obligations, de regrouper des droits exclusifs d'exploration contigus et d'encadrer davantage les avis de début ou de reprise des travaux. Elle donne ainsi à l'État davantage de moyens pour gérer les droits miniers en fonction du contexte territorial et des intérêts publics.

7. Valorisation des résidus miniers et économie circulaire

La Loi 63 introduit également des mesures visant à favoriser la valorisation des résidus miniers. Un bail spécifique peut être établi pour leur exploitation, assorti d'obligations de suivi et de rapport. Cette orientation s'inscrit dans une logique d'économie circulaire.

5.5 Cartes des titres miniers, des contraintes à l'exploration et des projets miniers au Québec

Les cartes présentées dans cette section permettent de visualiser la répartition des titres miniers, des contraintes à l'exploration, des mines actives et des principaux projets miniers au Québec. Elles offrent un aperçu du développement minier sur le territoire québécois et permettent de mieux comprendre les liens entre les droits miniers, l'occupation du territoire, les contraintes réglementaires et les activités d'exploration ou d'exploitation.

Les données cartographiques utilisées sont tirées des ressources officielles du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec (MRNF). Les cartes peuvent être consultées directement aux adresses suivantes :

- [Cartes minières — MRNF](#)
- [Cartes et documents GESTIM — MRNF](#)

Note

Les cartes reproduites dans cette section sont présentées à des fins pédagogiques. Elles reflètent l'état des données disponibles au moment de leur consultation, soit en 2025. Comme les titres miniers, les droits d'exploration, les contraintes territoriales et les projets miniers peuvent évoluer dans le temps, il est recommandé de consulter les plateformes officielles du MRNF pour obtenir l'information la plus récente.

Titres miniers actifs et contraintes à l'exploration

La Figure 3 présente la répartition des droits exclusifs d'exploration au Québec. Les titres actifs sont représentés en orange, tandis que les titres en demande sont indiqués en vert. Cette carte illustre l'étendue importante des droits miniers sur le territoire québécois.

La Figure 4 présente les principales contraintes à l'exploration minière. Ces contraintes incluent notamment les zones où l'exploration est interdite, les périmètres d'urbanisation, les territoires temporairement suspendus, les terres du domaine privé, les soustractions, les arrêtés en Conseil et les secteurs où l'exploration demeure possible sous certaines conditions.

Mines actives, mines en maintenance et projets miniers

La Figure 5 présente les mines actives et celles en maintenance au Québec. Elle permet d'observer la diversité des substances exploitées, notamment l'or, le fer, le lithium, le nickel, le niobium, le titane, le graphite, le sel et d'autres substances minérales.

La Figure 6 présente les principaux projets miniers au Québec. Elle met en évidence la diversité des substances visées par les projets en développement, notamment le cuivre, le fer, le graphite, le lithium, le nickel, le niobium, l'or, le phosphate, le scandium, les terres rares, le titane et le zinc.

Titres miniers au Québec

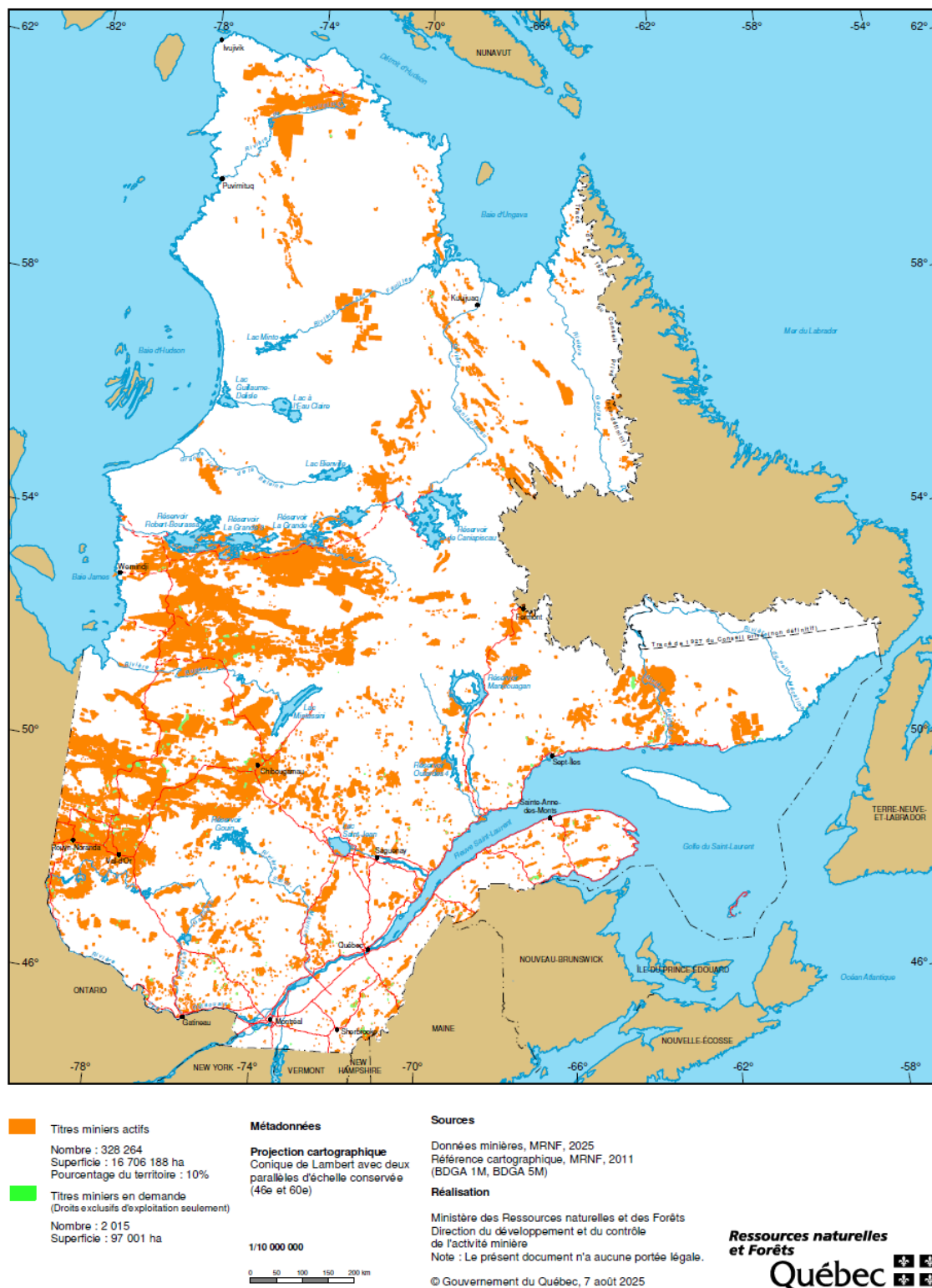


FIGURE 3 : Carte des titres miniers au Québec en 2025 : titres actifs en orange et titres en demande en vert.

Contraintes à l'exploration minière

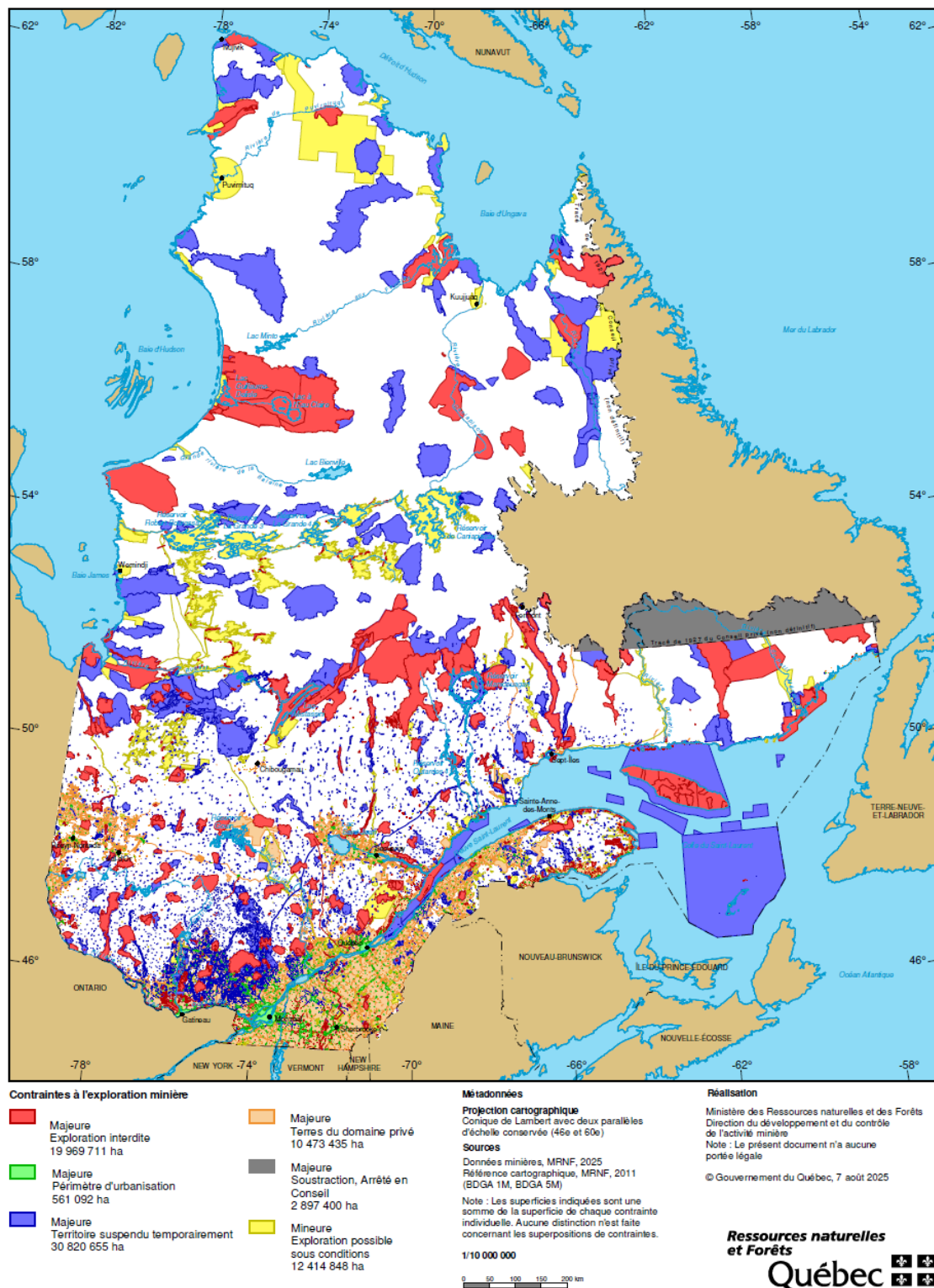


FIGURE 4 : Carte des contraintes à l'exploration minière au Québec en 2025.

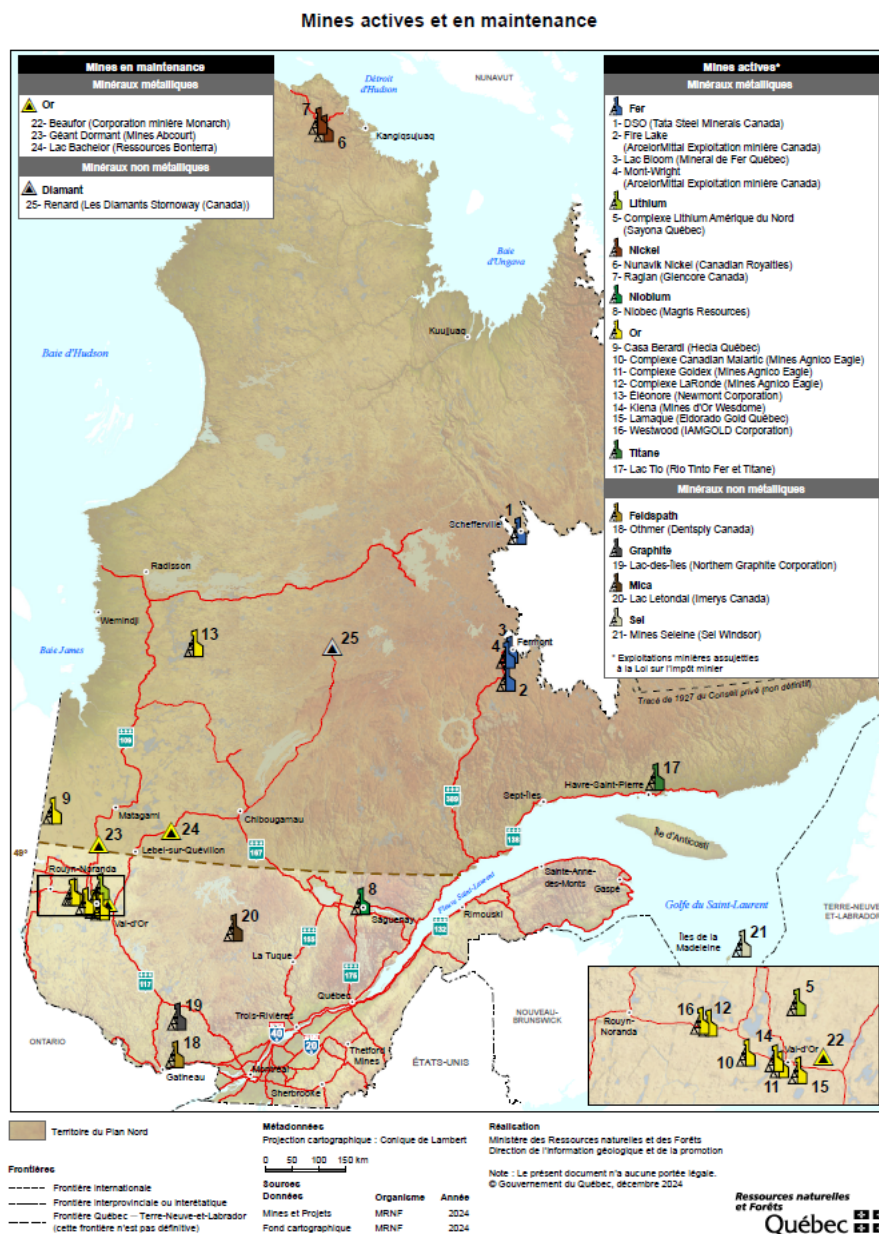


FIGURE 5 : Carte des mines actives et en maintenance au Québec en 2025. Les symboles indiquent l'état des sites, tandis que les couleurs représentent les substances exploitées.

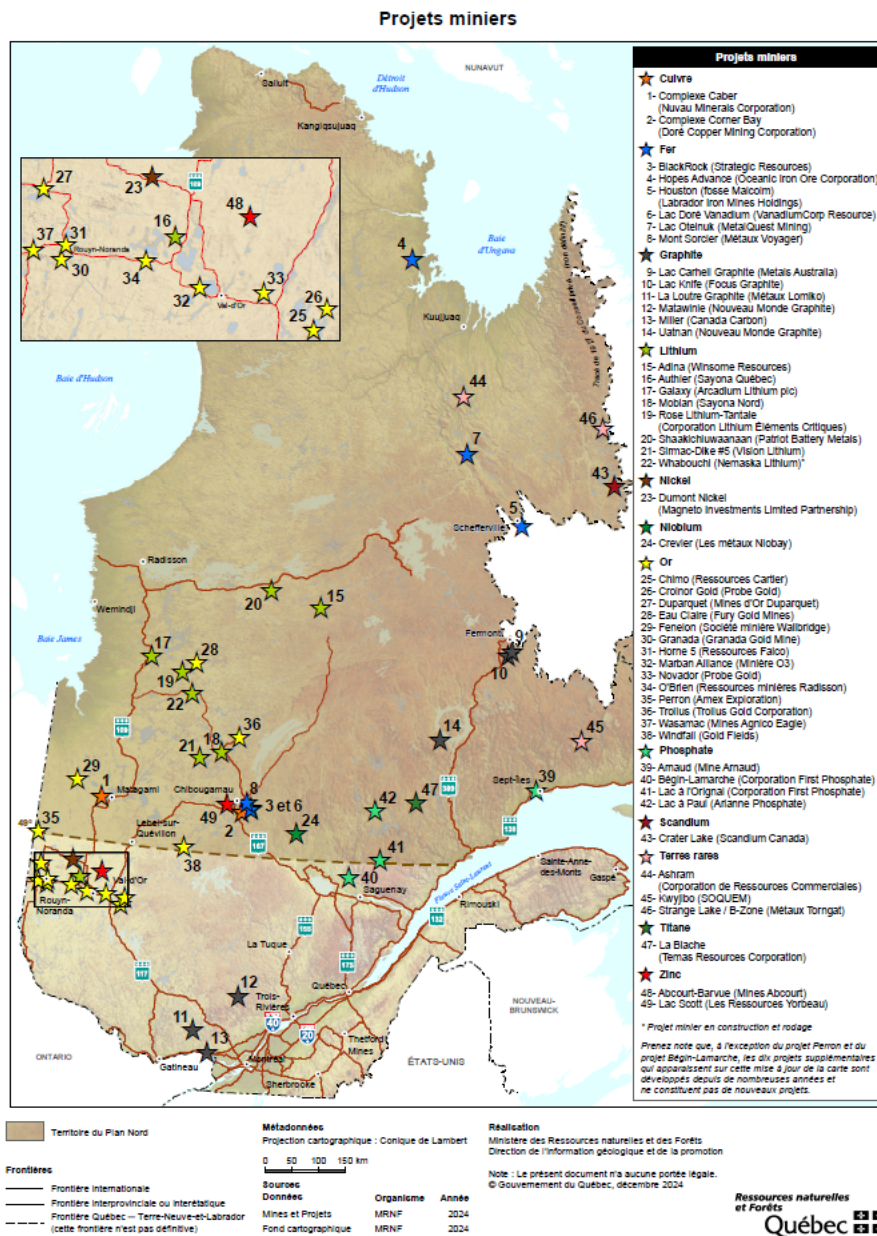


FIGURE 6 : Carte des principaux projets miniers au Québec en 2025. Les couleurs indiquent les substances minérales associées aux différents projets.

6 Exercices

6.1 Exercice 1 — Ressources et réserves selon la NI 43-101

Définissez, avec vos propres mots, ce que l'on entend par ressources **inférées**, **indiquées** et **mesurées**, ainsi que par réserves **probables** et **prouvées** dans un rapport technique NI 43-101. Vous devez vous appuyer sur une illustration.

(Schéma à réaliser : cône ressources→réserves selon le niveau de confiance.)

i Solution

Ressources inférées — Elles reposent sur des données limitées (forages espacés, peu de contrôle géologique). Elles donnent une idée du potentiel du gisement, mais avec une forte incertitude.

Ressources indiquées — Elles sont appuyées par davantage de données (forages plus rapprochés, meilleure compréhension de la géologie). L'estimation est plus fiable et permet certaines évaluations économiques préliminaires.

Ressources mesurées — Elles sont fondées sur un grand nombre de données de qualité, bien distribuées. Le degré de confiance est très élevé et ces ressources peuvent servir directement à planifier l'exploitation minière.

Réserves probables — Les réserves minérales probables constituent la partie économiquement exploitable des ressources minérales indiquées et, dans certains cas, mesurées. Le degré de confiance accordé aux facteurs modificateurs s'appliquant à une réserve minérale probable est inférieur à celui s'appliquant à une réserve minérale prouvée.

Réserves prouvées — Les réserves minérales prouvées constituent la partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées. Une réserve minérale prouvée implique un degré de confiance élevé dans les facteurs modificateurs.